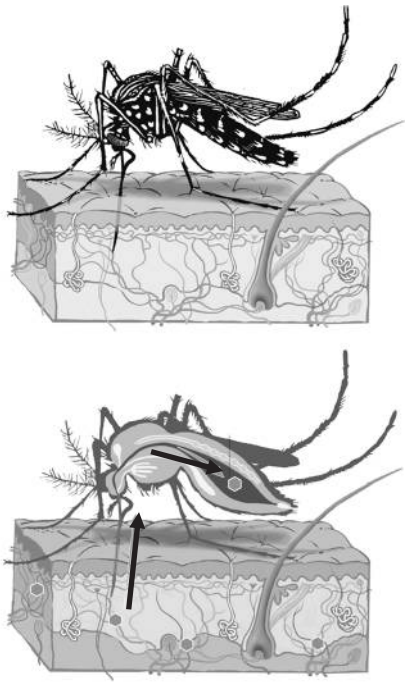
II. A Zika-vírus 11 pont

A riói olimpia kapcsán sokszor hallhattunk a Zika-vírusról. Az alábbi szöveg és ábra tanulmányozása után válaszoljon a kérdésekre!
A fekete nyilak az ábrán a vírusok útját mutatják.



A Zika-vírust 1947-ben mutatták ki először az ugandai Zika erdőben egy rhesusmajomból. A Zika-vírus fertőzött szúnyogok révén jut az ember szervezetébe. A fertőzés az esetek 80%-ában tünetmentesen zajlik, kisebb hányadában 3-12 napos lappangási idő után lázzal járó enyhe lefolyású betegséget okoz, melyet Zika-láznak hívnak. A Zika-vírust elsősorban szúnyogok terjesztik. Jelenleg Közép-, Dél-Amerika, a Karib-tengeri szigetvilág és Thaiföld térségében zajlik a járvány. Brazíliában és Francia Polinéziában a Zika-vírus fertőzéshez köthető súlyos fejlődési rendellenességek halmozódását vették észre. Ez az ún. microcephalia (kisfejűség) olyan veleszületett rendellenesség, ami az agykoponya rendellenesen kis méretével és a későbbiekben idegrendszeri/szellemi funkciók károsodásával jár.



1. A bőr melyik rétegébe juttatja szájszervét szúráskor a szúnyog, és miért éppen oda? Válaszát írja a pontozott vonalra! (2 pont)

   ……..……

   ……

2. Mit jelent a *járvány* kifejezés?

   ……

   ……

3. Mely folyamat hozta létre a vírus új, veszélyes változatát? Válaszát írja a pontozott vonalra!

   ……..……

4. A Zika-vírust hordozó szúnyogok a rovarok közé tartoznak. Nevezzen meg egy, az ábrán is látható jellemzőt, mely ezt bizonyítja!

   ……

5. Mi jellemzi a Zika-vírust? A helyes válaszok betűjeleit írja négyzetekbe!

   A) fehérjéből és lipidekből áll
   B) örökítőanyagot tartalmaz
   C) gazdaszervezeten kívül nem mutat életjelenségeket
   D) szénhidrátok alkotják elsősorban
   E) nukleinsavak és fehérjék építik fel
   F) prokarióta

6. Hatásos lehet-e az antibiotikumos kezelés Zika-vírus ellen? Válaszát indokolja!

   ……

A hivatalos figyelmeztetés szerint a vírust hordozó szúnyog csípésével az fertőződhet meg, aki korábban még nem esett át a fertőzésen.

7. Mit jelent az a szövegben, hogy megfertőződhet bárki „amennyiben korábban még nem esett át a fertőzésen”?

A) Azt, hogy ebben az esetben elmaradt a természetes, aktív immunizálás.
B) Azt, hogy ebben az esetben elmaradt a természetes, passzív immunizálás.
C) Azt, hogy még nincsenek a szervezetében a Zika-vírus antigénjeire „emlékező” memóriasejtek.
D) Azt, hogy még nincsenek a szervezetében fehérvérsejtek.
E) Azt, hogy az immunrendszer ebben az esetben biztosan nem győzi le a betegséget.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen

III. Reflexek 10 pont

Írja a megfelelő betűjeleket a bőreredetű és izomeredetű reflexekkel kapcsolatos állítások melletti négyzetbe!

A) bőreredetű szomatikus gerincvelői reflex
B) izomeredetű gerincvelői reflex
C) mindkettő
D) egyik sem

1.	Adekvát ingere a vázizom kismértékű megnyúlása.	
2.	Receptorai csak a bőraljában találhatók.	
3.	Feltétlen reflex.	
4.	A reflexív érzőidegsejtjének sejtteste a csigolyaközti dúcban van.	
5.	Az érzőidegsejt központi nyúlványa közvetlenül a mozgatóidegsejttel alkothat szinapszist.	
6.	A mozgatóidegsejt sejttestje a gerincvelő szürkeállományának elülső szarvában helyezkedik el.	
7.	A mozgatóidegsejt idegrostján az érintett végtag hajlító izmához fut ingerület.	
8.	A mozgatóidegsejt rostja simaizmot is beidegezhet.	
9.	A reflex a normál testtartáshoz szükséges izmok izomtónusát hozza létre.	
10.	A mozgatóidegsejt sejtteste a környéki idegrendszerben található.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	összesen